2023 年全国大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）8 月 2 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。
（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
（4）每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。
（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。
（6）8 月 5 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

信号分离装置（H 题）

【本科组】

一、任务

设计并制作信号分离装置，如图 1 所示。一台双路输出信号源输出 2 路周期信号 A 和 B（频率范围：20kHz ~100kHz，~~且 $f_A < f_B$~~；峰峰值均为 1V），经增益为 1 的加法器产生混合信号 C，信号 C 通过分离电路分离出信号 A′和 B′。要求信号 A′和 B′相比信号 A 和 B 波形无失真，A′和 A、B′和 B 的波形在示波器上能连续稳定同频显示。

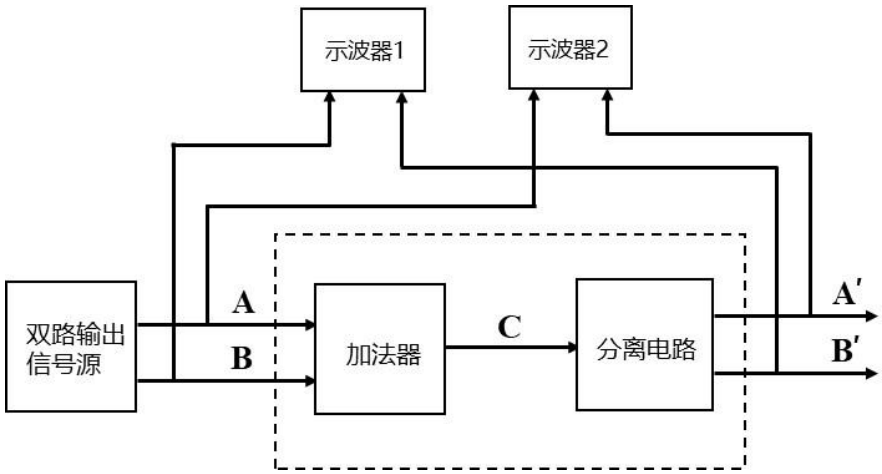

图 1 信号分离装置框图

二、要求

1．基本要求

（1）制作增益为 1 的加法器，实现 C=A+B。

（2）信号 A 和 B 均为正弦波，f_A=50kHz，f_B=100kHz。要求装置能正确分离出信号 A′和 B′，且峰峰值均不小于 1V。

（3）信号 A 和 B 均为正弦波，频率分别为 10kHz 的整数倍。要求装置能正确分离出信号 A′和 B′，且峰峰值均不小于 1V。

2．发挥部分

（1）信号 A 和 B 分别为正弦波或三角波，频率分别为 5kHz 的整数倍。要求装置能正确分离出信号 A′和 B′，且峰峰值均不小于 1V。

（2）发挥部分（1）中，信号 A 和 B 均为正弦波，且 f_B 是 f_A 的整数倍。要求装置能设置并控制信号 B′与 A′的初相位差，范围 0°~180°，设置分辨率 5°，误差绝对值不大于 5°。

（3）其他。

三、说明

（1）预留信号 A、B、C、A′和 B′测试端口。

（2）“加法器”为独立电路板，由移动电源供电，其与“分离电路”只有信号 C 和地线连接，两者不得存在其他连线或通信方式，否则不予测试。

（3）“分离电路”可配有唯一 1 个启动键。每项信号分离测试时，设置信号源参数过程中不允许触碰“分离电路”，参数设置完毕后，允许按一次启动键，后续无人工干预。信号分离时间不大于 20s。

（4）发挥部分（2）中，令信号 A′为 $\sin\omega_{A'}t$，信号 B′为 $\sin(\omega_{B'}t+\varphi)$，本题定义 φ 为信号 B′与 A′的初相位差（参见图 2）。测试时，设置信号源参数和初相位差后，允许按一次启动键，后续无人工干预。完成时间不大于 20s。

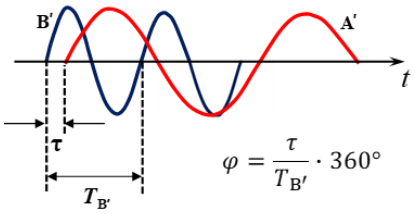

图 2 初相位差图示

（5）“稳定同频显示”的测试方法：设置信号 A 为示波器触发源，调节水平扫描速度使得示波器上显示 4~8 个周期的信号 A 波形，此时观测信号 A′波形应与信号 A 同频率、不失真，稳定显示不漂移。

四、评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择，方案描述	3
	理论分析与计算	信号分离及移相理论与方法	6
	电路与程序设计	电路设计，程序设计	6
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件，测试结果及其完整性，测试结果分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要，设计报告正文的结构，图表的规范性	2
	合计		20
基本要求	完成第（1）项		6
	完成第（2）项		22
	完成第（3）项		22
	合计		50
发挥部分	完成第（1）项		32
	完成第（2）项		12
	其他		6
	合计		50
总分			120